

档案管理数字化系统设计与实现

张 浩

(中国航发动力股份有限公司 陕西 西安 710021)

【摘要】随着信息技术的飞速发展,传统的档案管理方式已逐渐无法满足现代社会对于档案管理效率、安全性和便捷性的需求。档案管理数字化系统的出现,为档案管理带来了革命性的变化。本文采用系统分析与设计方法,结合档案管理现状与需求,运用模块化设计理念,确定了各个功能模块及其相互关系,并探讨了档案管理数字化系统的设计与实现过程,构建了一个高效、安全、便捷的档案管理数字化系统。研究结果表明:该系统能够实现对档案信息的快速检索,检索响应时间相比传统管理方式大幅缩短。

【关键词】档案管理; 数字化系统; 数字化采集; 数据存储; 系统设计

【中图分类号】G270.7; TP311.5

【文献标识码】A

【文章编号】1009-5624(2025)07-0146-04

DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2025.07.027

0 引言

档案作为记录历史、传承文化和保存知识的重要载体,其管理方式和效率直接关系到档案的保存质量、利用效果和社会价值。然而,传统的档案管理方式存在诸多问题,如档案检索效率低下、保存成本高、丢失和损坏风险大等。基于此,本文通过分析档案管理数字化系统各环节的设计与实现要点,旨在构建一个高效、安全、便捷的档案管理数字化系统,以提高档案管理的整体效能,满足现代组织的发展需求。

1 档案管理数字化技术基础

1.1 数字化采集技术

数字化采集技术是将纸质档案等传统载体档案转化为数字档案资源的关键技术。其过程主要包括图像采集、文字识别和数据输入等环节^[1]。图像采集是通过扫描仪等设备将纸质档案转化为数字图像的过程;文字识别是将数字图像中的文字信息转化为可编辑和检索的文本信息,常用技术包括光学字符识别(optical character recognition, OCR)和智能字符识别等;数据输入则是将识别后的文本信息录入到数字化档案管理系统的过程。

1.2 数据存储技术

数据存储技术负责存储和管理数字档案资源。常用的数据存储技术包括关系型数据库和非关系型数据库。关系型数据库通过表、行和列等结构来存储数据,具有数据一致性高、查询速度快和易于维护等优点,适用于存储档案的基本信息、目录信息和元数据等结构化数据;非关系型数据库则基于键值对、列族或文档等模型,适用于存储数字图像、音频和视频等多媒体资源等非结构化或半结构化数据^[2]。

1.3 数据压缩技术

数据压缩技术用于减少数字化档案管理系统重的数据存储空间和传输时间。常用的数据压缩技术包括无损压缩和有损压缩。无损压缩通过算法去除数据中的冗余信息,在不改变数据内容的前提下减少数据的存储空间,

常用于存储需要保持原始质量的文本信息、图像和音频等数据;有损压缩则通过算法去除部分信息,在降低数据质量的前提下减少数据的存储空间,适用于存储图像、视频和音频等可以容忍一定质量损失的数据。

1.4 数据加密技术

数据加密技术是数字化档案管理系统中保障数据安全性的关键技术。通过数据加密技术,敏感数据可以被转化为无法直接识别的密文形式,从而防止数据泄露和非法访问。常用的数据加密技术包括对称加密和非对称加密等^[3]。对称加密是指使用相同的密钥进行加密和解密,具有加密速度快、计算量小和密钥管理简单等优点;非对称加密则是指使用公钥加密、私钥解密,其加密速度相对较慢且计算量较大。在数字化档案管理系统中,对于需要高度保密的数据,可以采用非对称加密算法来保障数据的安全性,而对于一些不太敏感的数据,则可以采用对称加密算法^[4]。

2 档案管理数字化系统设计

2.1 设计说明

本系统采用浏览器/服务器结构(browser/server, B/S)架构,方便多终端用户通过浏览器访问,无需额外安装客户端软件。数据库选用关系型数据库,设计多表存储档案各类信息,以主键、外键等确保数据完整性。界面布局简洁,重要功能显著呈现,采用交互元素满足操作需求,并优化加载速度。在安全方面,明确安全目标为数据机密性、完整性和可用性。经过威胁模型分析后,采用用户名密码、数字证书等认证手段,按角色设访问权限,加密数据并确保传输安全,整体而言,系统实现了高效、安全、便捷的档案管理数字化。

2.2 系统架构设计

考虑到档案管理数字化系统的特点和需求,本系统采用 B/S 作为系统的总体架构(图 1)。在系统架构设计中将档案管理数字化系统划分为表示层、业务逻辑层和数据访问层三个层次。表示层负责与用户交互,展示系统的功能和数据;业务逻辑层负责处理系统的业务逻辑和数据流;数据访问层负责与数据库交互,实现数据的存储和检索。此外,为确保系统的安全性和保密性,采用防火墙、入

作者简介:张浩(1984—),男,陕西咸阳,本科,档案员,研究方向:档案信息化建设、档案数字化。

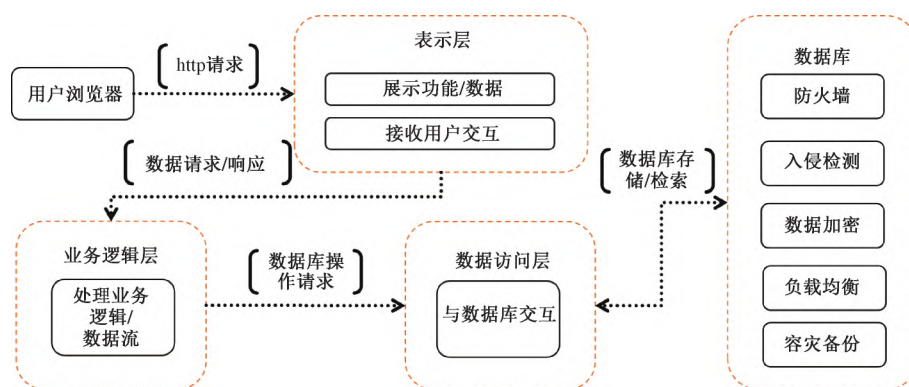


图 1 系统架构

侵检测和加密等技术手段。同时,通过采用负载均衡和容灾备份等技术手段,确保系统的可靠性和稳定性。

2.3 数据库设计

根据档案管理数字化系统的特点和需求,本文采用关系型数据库作为数据的存储方式。首先,在数据结构方面,本文根据档案的分类和特点设计了多个数据表,包括档案基本信息表、目录信息表、元数据表和数字资源表等。这些数据表之间通过外键关系相互关联,形成一个完整的数据结构体系。其次,在数据库设计中需要考虑数据的完整性和约束条件。通过采用主键、外键、唯一约束和检查约束等技术手段,可以确保数据的完整性和一致性。同时,通过设置索引和视图等技术手段来提高数据的查询效率和可维护性。此外,在数据库设计中还需要采用数据加密、访问控制和备份恢复等技术手段,并制定合理的数据备份和恢复计划,以防止数据丢失或损坏时造成不可挽回的损失。

2.4 界面设计

根据档案管理数字化系统的特点和需求,本系统采用简洁明了的布局方式和清晰易懂的风格设计。首先,将系统的主要功能和数据展示在页面的显著位置,方便用户快速找到所需信息。采用统一的色彩和图标设计,增强系统的整体感和一致性。其次,在界面设计中需要考虑用户的交互需求。通过采用下拉菜单、按钮、文本框和链接等交互元素,方便用户进行交互和操作,并提供明确的反馈和提示信息。此外,采用个性化设置和自定义功能等手段,以满足不同用户的个性化需求。在界面设计中,通过优化页面的加载速度和响应时间,提高用户的操作效率和满意度。同时,针对不同用户的访问需求,提供相应的适配和优化措施,确保系统的可访问性和包容性。

2.5 安全设计

在安全设计中,首先需要确定系统的安全目标和威胁模型。根据档案管理数字化系统的特点和需求,系统的安全目标为保护数据的机密性、完整性和可用性,防止未经授权的访问、泄露和篡改等风险^[9]。同时,还需要分析系统的威胁模型,包括潜在的攻击者、攻击方式和攻击目标等,为制定相应的安全策略提供依据。其次,采用用户名

和密码、数字证书和生物识别等技术手段,实现用户的身份认证和授权管理。同时,还需要根据用户的角色和权限,设置相应的访问控制策略,确保用户只能访问和操作其权限范围内的数据和功能。此外,在安全设计中还需要考虑数据加密和传输安全。通过采用数据加密算法和协议,确保数据的机密性和完整性。

3 档案管理数字化系统实现

3.1 开发环境与工具

首先,在操作系统方面,选择稳定性和安全性高的 Linux 系统,有利于开发和部署档案管理数字化系统。其次,在编程语言与框架方面,后端采用 Python 语言和 Django 框架。Python 拥有丰富的库,例如,用于数据库操作的 Django ORM,能加快开发速度,并提供项目结构、数据库管理、用户认证等功能的快速搭建能力。前端运用 HTML5、CSS3 和 JavaScript 构建用户界面,并结合使用 Bootstrap 框架,可确保界面在不同设备上的响应性和一致性。在集成开发环境选择上,Community Edition 具有智能代码补全、语法检查、调试等功能,方便开发者编写 Python 代码,提高开发效率。最后,在数据库管理工具方面,采用 MySQL 作为关系型数据库管理系统,搭配 MySQL Workbench 工具,用于数据库的设计、创建、查询和管理操作,方便管理档案管理数字化系统中的各类数据。

3.2 关键模块实现

3.2.1 档案录入模块

档案录入模块是档案管理数字化系统的入口。对于纸质档案,涉及数字化采集技术。扫描设备是将纸质档案转化为数字图像的关键工具。不同类型的扫描仪适用于不同的场景,例如,平板式扫描仪适合少量档案的高质量扫描,而高速馈纸式扫描仪则适用于大量档案的快速扫描。在扫描过程中,要根据档案的类型确定合适的分辨率、色彩模式和文件格式。同时,OCR 技术不可或缺,它能够扫描得到的图像中的文字转化为可编辑的文本,在应用 OCR 技术时,需对图像进行预处理,如去除噪声、进行二值化和倾斜校正等操作,以提高识别的准确性。对于电子档案,主要通过网络接口进行采集,例如在 Web 应用中,利用 HTML 的文件上传组件实现电子档案的上传,后

端则通过相应的编程语言和框架来接收和处理上传的文件。

3.2.2 档案存储模块

档案存储模块承担着保存档案数据的重任。在关系型数据库存储方面,以 Oracle 或 MySQL 为例,关系型数据库具有严格的数据结构定义,适合存储档案的元数据,如档案的名称、创建日期、作者等基本信息。通过设计合理的表结构和表间关系,可以确保数据的完整性和一致性。例如,创建档案表、用户表和权限表等,并建立外键关系来关联这些表。在非关系型数据库存储方面,MongoDB 这种非关系型数据库适合存储档案的内容数据,它具有灵活的数据模型,能够处理半结构化和非结构化的数据。在 MongoDB 中,可以以文档的形式存储档案内容,每个文档可以包含不同的字段,这对于复杂结构的档案数据存储非常有利。

3.2.3 档案检索模块

档案检索模块是提高档案利用效率的核心部分。基于元数据的检索是一种基础且常用的检索方式,在关系型数据库中,利用 SQL 语句的强大查询功能,根据档案的元数据字段进行精确或模糊查询。例如,使用“SELECT * FROM archives WHERE author=‘张三’”这样的语句来查询作者为张三的档案。除了基于元数据的检索,全文检索也是重要的检索手段。借助专门的全文检索引擎,如 Solr 或 Elasticsearch,将档案内容进行索引,然后根据用户输入的关键词在整个档案内容中进行检索。这样,即使在档案内容中没有明确的元数据标识,也能够找到相关的档案,大大提高了检索的全面性和准确性。

3.2.4 档案权限管理模块

档案权限管理模块为档案管理数字化系统构筑起安全防线。在用户认证环节,采用用户名和密码的组合方式,并且对密码进行加密处理,如使用哈希算法将密码加密后存储在数据库中,同时可添加验证码功能来防止暴力破解密码的攻击。权限管理方面,根据用户的角色分配不同的权限,系统管理员拥有最高权限,可以对档案进行所有操作,普通用户只能进行部分操作,如查询、上传自己的档案等,只读用户则只能查看档案信息。数据加密是保障档案数据安全的重要措施,在档案数据存储时,可采用对称加密算法对数据进行加密,在数据传输过程中,利用安全套接字层/传输层安全协议确保数据传输的安全性。另外,访问控制通过对系统各个功能模块的入口进行权限检查,只有拥有相应权限的用户才能访问,并且记录用户的访问日志,以便进行审计和安全监控。

3.3 系统测试与调试

3.3.1 测试方法

测试主要包括功能测试、性能测试和安全测试。首先,根据档案管理数字化系统的功能需求文档,设计不同类型档案的录入测试用例。其次,逐渐增加并发用户数

量,监测系统的响应时间、吞吐量等性能指标。最后,使用专业的漏洞扫描工具,检查是否存在 SQL 注入、跨站脚本攻击等常见的安全漏洞。

3.3.2 仿真测试结果

在正常录入各种类型档案时,系统能够准确存储档案信息,并且符合设计要求。多条件查询和精确查询功能正常,能够快速准确地返回查询结果。然而,模糊查询在某些复杂情况下,如同时包含多个模糊关键词时,结果准确性略有下降,需要优化查询算法。在并发用户数量达到 50 人时,系统的响应时间开始逐渐增加;当并发用户数量达到 80 人时,部分页面的加载速度明显变慢,吞吐量也有所下降。漏洞扫描工具发现了几个低风险的 SQL 注入漏洞点,经过开发人员修复后,再次扫描未发现安全漏洞。

3.3.3 测试结论

系统的核心功能基本可用,但在一些边缘情况(如超长字符录入、复杂模糊查询)下存在问题,需要进行针对性的优化。系统在中等并发用户数量下性能表现尚可,但在高并发和极端负载情况下存在性能瓶颈,需要对系统的架构进行优化;系统目前的安全状况基本满足要求,但仍需保持定期的安全扫描和漏洞检测。此外,权限管理需要进一步细化,特别是管理员权限的设置。

4 系统改进与优化建议

4.1 性能优化

在后续的系统升级中,引入 Redis 缓存机制,具体来说,对于频繁查询的档案数据,将其缓存到 Redis 中,从而减少数据库的查询压力,提高系统的响应速度。此外,还可以对数据库进行索引优化、查询语句优化等性能优化措施。通过分析数据库的查询日志,找出执行效率较低的查询语句,对其进行优化。

4.2 功能扩展

开发移动应用版本的档案管理系统,方便用户随时随地访问和管理档案。移动应用应支持拍照上传、档案检索、借阅申请等功能,以满足用户在移动场景下的需求。此外,增加数据分析功能,对档案数据进行挖掘和分析,了解哪些档案更受关注,从而合理调整档案管理策略。

4.3 增强安全性

在本次系统设计中,虽然进行了多方面的安全设计,但仍存在少量安全漏洞。在后续系统的优化深究中,应该引入多因素认证机制,除了传统的用户名和密码外,可以增加短信验证码、指纹识别等认证方式,以提高系统的安全性。同时,采用数据水印技术,在档案数据中嵌入不可见的水印信息,以便在数据被非法泄露时,能够追踪到数据的来源。

5 结语

综上所述,档案管理数字化系统的设计与实现是档案管理领域适应时代发展的必然要求。通过数字化技术基

(下转第 157 页)

统一建模语言 (unified modeling language, UML) 是一种常见的用于软件系统建模的标准语言。基于 UML 的方法可完成对原子并发实时事务的规范和形式化验证^[10]。该方法包含演进的通用陆地无线接入网络 (evolved universal terrestrial radio access network, UTRAN) 规范的设计, 用于明确支持原子性、隔离性和时间正确性等属性及其支持机制 (如中止恢复、并发控制和调度)。此外, UPPCART (universal portfolio policy gradient adaptive resonance theory) 工具用于将 UTRAN 中规范的事务和机制形式化为时钟自动机模型, 以便通过 UPPAAL 模型检查器验证所需的属性。这种方法有助于系统地分析原子性、隔离性和时间正确性之间的权衡, 从而为可靠的实时数据库系统提供支持。通过 UTRAN 和 UPPCART, 系统设计者可以在高层次上规范事务行为, 并通过形式化验证确保所选机制能够满足所需的属性。这种方法不仅可提高实时数据库系统的可靠性, 还通过模型检测的自动化验证减少了手动分析的复杂性和错误风险。通过使用 UTRAN 和 UPPCART, 系统设计者可以更精确地规范和验证事务行为, 确保数据库系统在面对并发访问和实时约束时的正确性和可靠性。

5 结语

本文探讨了形式化验证方法作为 DBMS 质量保证手段的应用。形式化验证是一种基于数学和逻辑的方法, 用于验证系统 (如软件、硬件、协议等) 是否满足其规格说明。与传统的测试方法相比, 形式化验证能够穷尽地检查系统的所有可能状态, 而不仅仅是覆盖有限的测试用例, 因此能够提供更高的可靠性保证, 并挖掘难以发现的深层次错误, 如并发错误和时序问题等。数据库是信息系统的核心组件, 其正确性和可靠性直接关系到数据的完整性和系统的稳定性, 因此, 将形式化验证应用于数据库管理系统具有重要意义。在分析总结现有的面向数据库管理系统的形式化验证工作之后, 可以发现, 通过形式化验证, 可以确保 DBMS 在复杂的查询执行和事务处理中符合设计规约, 避免数据丢失、不一致等问题, 从

而提高数据库系统的可靠性和安全性, 为关键业务提供坚实保障。此外, 形式化验证可以发现系统早期开发阶段的错误及漏洞, 为 DBMS 的设计及实现提供改进参考。

【参考文献】

- [1] 赵慧娜, 李君芳. 计算机软件安全检测问题研究及检测实现方法 [J]. 信息记录材料, 2017, 18(3): 41-42.
- [2] 李洁榆, 王建宇, 李超然, 等. 基于形式化方法的航天器软件系统测试技术 [J]. 信息记录材料, 2023, 24(5): 213-215.
- [3] 刘永梅. 机器人形式化验证方法综述 [J]. 信息记录材料, 2019, 20(12): 1-4.
- [4] BENZAKEN V, CONTEJEAN É, KELLER C, et al. A coq formalisation of SQL' s execution engines [C] // Interactive Theorem Proving. Cham: Springer International Publishing, 2018: 88-107.
- [5] 朱慧. 数据库管理系统安全性形式化分析研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2014.
- [6] 朱慧, 朱虹, 谢美意, 等. 数据库管理系统强制访问控制形式化分析与明证 [J]. 小型微型计算机系统, 2015, 36(3): 401-407.
- [7] GAO S, ZHAN B H, LIU D P, et al. Formal verification of consensus in the Taurus distributed database [M] // Formal Methods. Cham: Springer International Publishing, 2021: 741-751.
- [8] 王栋, 窦文生, 高钰, 等. 基于 TLA+ 形式化规约的 Raft 协议测试 [J]. 软件学报, 2024, 35(12): 5363-5381.
- [9] KATTA R, ALI A A, CHRAMCOV B, et al. Formal development of fault tolerance by replication of distributed database systems [M] // Software Engineering and Algorithms. Cham: Springer International Publishing, 2021: 293-306.
- [10] CAI S M, GALLINA B, NYSTRÖM D, et al. Specification and formal verification of atomic concurrent real-time transactions [C] // 2018 IEEE 23rd Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing (PRDC). Taipei, China: IEEE, 2018: 104-114.

(上接第 148 页)

础的运用、系统合理的设计与实现, 档案管理的效率、安全性与功能性得到了显著提升。然而, 随着技术的不断发展和档案管理需求的持续变化, 系统仍需不断改进与优化。未来, 相关技术人员应继续探索更先进的技术, 并将其融入系统中, 使档案管理数字化系统在各行业的档案管理工作发挥更重要的作用。

【参考文献】

- [1] 高立谦. 档案馆档案数字化建设前端控制 [J]. 中国科技信

息, 2025(2): 128-130.

- [2] 蓝艳林. 区块链技术赋能档案管理创新的框架设计与应用场景 [J]. 山西档案, 2025(1): 151-154.
- [3] 卢伟. 面向通用化的档案数字扫描管理系统的设计 [J]. 电脑知识与技术, 2024, 20(30): 61-63.
- [4] 丁璇. 互联网时代下县级医院档案数字化建设的策略 [J]. 办公自动化, 2024, 29(22): 4-6.
- [5] 姬荣荣. 高校档案数字化管理系统的设计与实现 [J]. 兰台内外, 2024(28): 28-30.